

RoboMaster EP

视觉分拣

Jetson × YOLO26

网球与水瓶的自主识别、接近、抓取与分类
放置



小组分工

成员	负责内容
许轩烨	总监、实机程序
占钟灵	仿真、程序
于瀚	模型、程序
公昕	仿真、程序
袁梓涵	场地搭建、PPT 制作

01 总览

从视觉识别到实际分拣，建立完整任务流程。

01	总览	任务目标、设备连接与系统分工
----	----	----------------

02	实机细节	Pickup → Align → Combine
----	------	--------------------------

03	模型训练	保留章节背景，后续补充
----	------	-------------

04	仿真细节	保留章节背景，后续补充
----	------	-------------

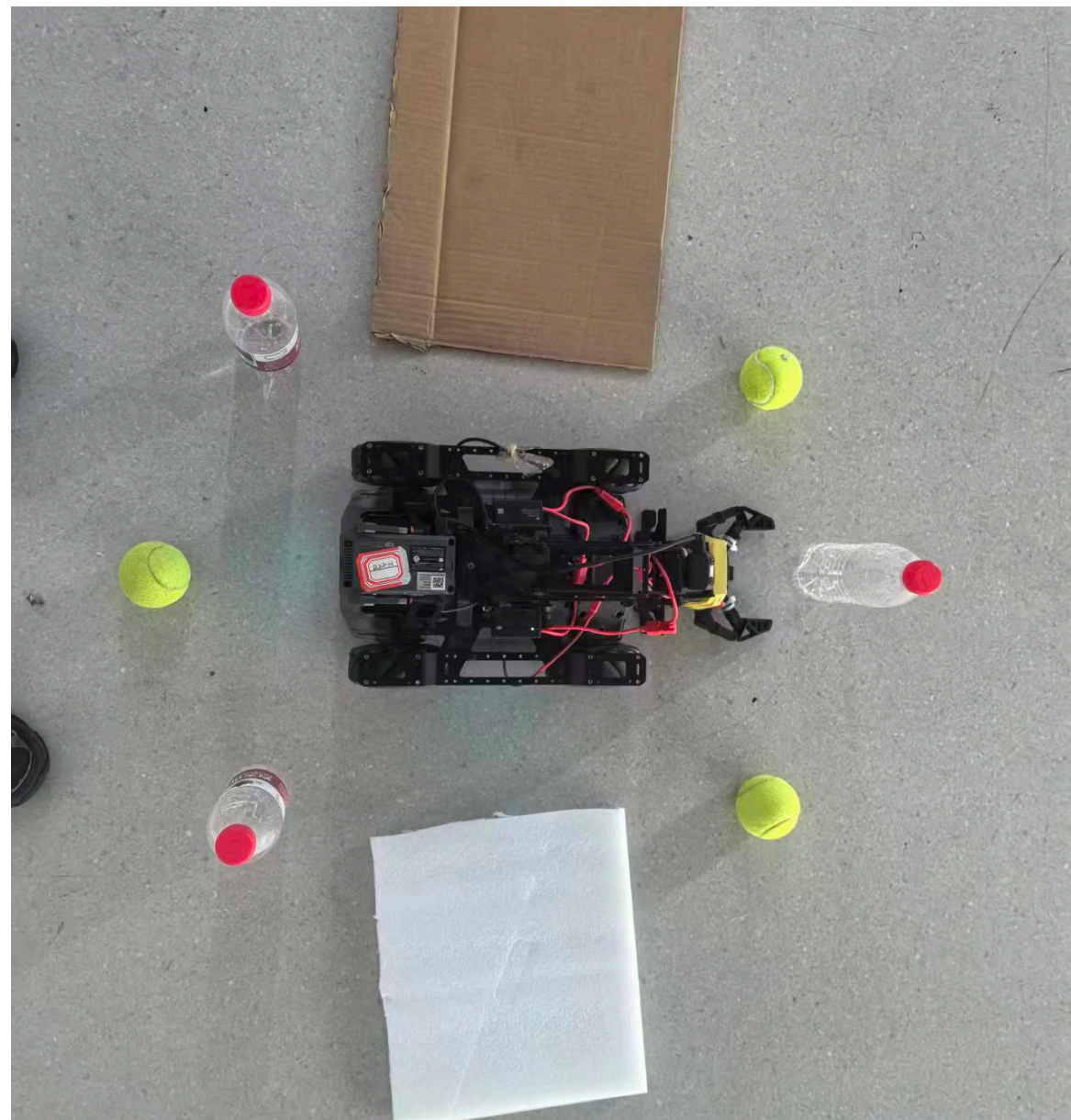
两类物品，六个目标

围绕小车摆放 3 个网球、3 个水瓶。

相对小车启动朝向：

- 右侧区域放球。
- 左侧区域放瓶子。
- 每区固定 三个角度放置位。

照片为实物布局；左右由小车启动朝向定义。



开发与控制连接

MacBook

代码开发

SSH: 远程终端

VNC: 屏幕共享

Jetson OrinX

→ Python 主程序

YOLO 图像推理

任务与动作控制

RoboMaster EP

→ 相机、红外反馈

底盘移动与转向

机械臂、夹爪执行

SSH / VNC MacBook 远程控制 Jetson

Wi-Fi / SDK Jetson 连接 EP, 传递图像、反馈与动作

02 实机细节

Pickup → Align → Combine: 从动作验证到自主分拣

STEP 01 · DEMO 1

Pickup

红外触发 → 夹紧
内收搬运 → 转向放置
YOLO 独立记录日志

建立可复用的抓放动作

STEP 02 · DEMO 2

Align

YOLO 偏差 → 转向对准
红外反馈 → 小步接近
夹取内收 → 路径回位

处理偏离正前方的单个目标

STEP 03 · 正式程序

Combine

方位状态 × 分类槽位
选择最近待取方向
复用对准与抓放闭环

球右、瓶左，每区三个位置

共用实机约束：ID1 外伸600 / 内收1190；ID2 先设1073后固定。放置后内收，再转向搜索。

单球、单瓶 demo 已实机通过；六件整轮与快速调度待实机验证。舵机数值为原始反馈单位。

核心代码：动作、闭环、调度

Pickup ir_pick_place_demo.py · 抓取与内收节选

```
self.gripper(False, "grasp_close")
self.move_base(self.arm["base_retracted_raw"], "carry_retract")
```

Align yolo_align_pick_place_demo.py · 联合判定节选

```
if stable >= a['stable_frames']:
    distance_state = self.infrared_state()
    if distance_state == 'ready':
        return target
```

Combine object_sorting.py · 选方向与完成放置后的状态更新节选

```
direction = nearest_pending_direction(self.pick_directions, current_heading)
# .....完成该方位的抓取、回位、分类放置与位置检查.....
counts[class_id] += 1
direction['status'] = 'taken'
```

当前配置：视觉死区±4%；demo2 原始红外阈值25 mm、正式程序24 mm；正式回位容差5 cm。

模型训练

MODEL TRAINING

仿真细节

SIMULATION

References

01 RoboMaster EP 模型与 ROS 接入

[jeguzzi / robomaster_ros](#)

EP 仿真所参考的机器人模型与 ROS 2 接入资源。

02 Ultralytics YOLO 官方文档

docs.ultralytics.com/models/yolo26/

当前实机默认使用普通官方 yolo26m.pt。